

Laborator 5: Sisteme de ecuații diferențiale

Exercițiul 1 *Să se determine soluția generală a următoarelor sisteme de ecuații și să se reprezinte grafic cateva soluții:*

$$(a) \begin{cases} x' = x + 4y \\ y' = x + y \end{cases}$$

$$(b) \begin{cases} x' = 2x - y \\ y' = x + 2y \end{cases}$$

$$(c) \begin{cases} x' = x - y + z \\ y' = x + y - z \\ z' = -y + 2z \end{cases}$$

$$(d) \begin{cases} x' = 5x + 3y + 1 \\ y' = -6x - 4y + e^{-t} \end{cases}$$

Exercițiul 2 *Să se determine soluțiile următoarelor probleme Cauchy și să se reprezinte grafic acestea:*

$$(a) \begin{cases} x' = x + 4y \\ y' = x + y \\ x(0) = 1 \\ y(0) = 2 \end{cases}$$

$$(b) \begin{cases} x' = x - y + t - 1 \\ y' = -2x + 4y + \cos(t) \\ x(0) = 0 \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

$$(c) \begin{cases} x' = x + 2y + e^{-t} \\ y' = -2x + y + 1 \\ x(0) = 0 \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

Exercițiul 3 *Considerăm sistemul de ecuații diferențiale: $\begin{cases} x' = y \\ y' = -x - 2y \end{cases}$*

(a) *Să se determine soluția generală a sistemului.*

(b) *Să se calculeze: $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t)$ și $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t)$.*

(c) *Să se reprezinte portretul fazic.*

Exercițiul 4 Pentru următoarele sisteme de ecuații diferențiale, să se reprezinte portretul fazic și să se stabilească (fără a determina soluția sistemului) dacă are loc următoarea condiție: $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = 0$.

$$(a) \begin{cases} x' = 2x + y \\ y' = x + 2y \end{cases}$$

$$(b) \begin{cases} x' = y \\ y' = -x \end{cases}$$

$$(c) \begin{cases} x' = -x - y \\ y' = x - y \end{cases}$$

$$(d) \begin{cases} x' = -2x \\ y' = -4x - 2y \end{cases}$$